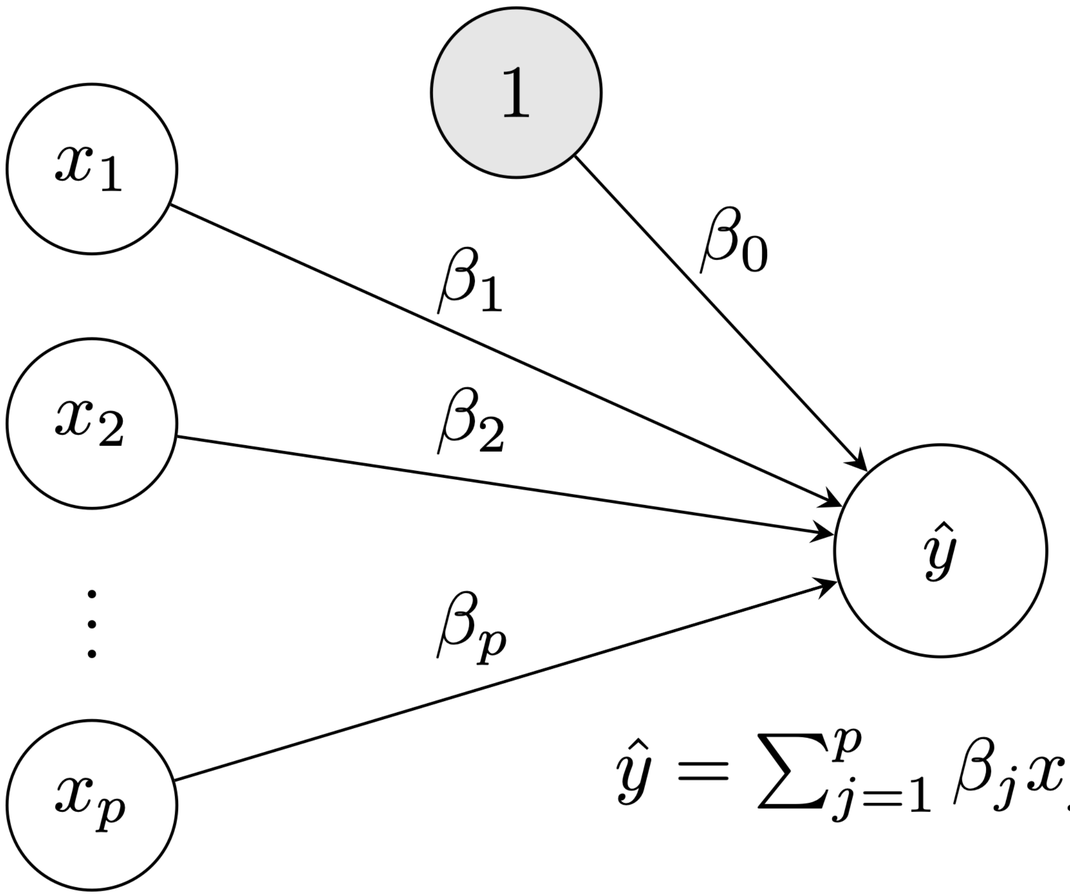
Lineær regresjon

IN1160 - seminar

Vår 2026

Lineær regresjon - Hva husker du?

5 minutter diskuter med partner - Beskriv de ulike komponentene



$$\hat{y} = \sum_{j=1}^{p} \beta_j x_j + \beta_0$$

Lineær regresjon - Hva husker du?

2 minutt tenk selv — 8 minutter diskuter med partner

1. Hva er hovedforskjellen mellom lineær regresjon og klassifisering?
2. Lineær regresjon antar linearitet. Hva betyr det?
3. Kan du tenke deg noen hverdagslige situasjoner hvor vi kan anta en lineær sammenheng mellom inndata og resultat?
4. Kan du tenke deg situasjoner der sammenhengen *ikke* er lineær?

Lineær regresjon med 2 trekk

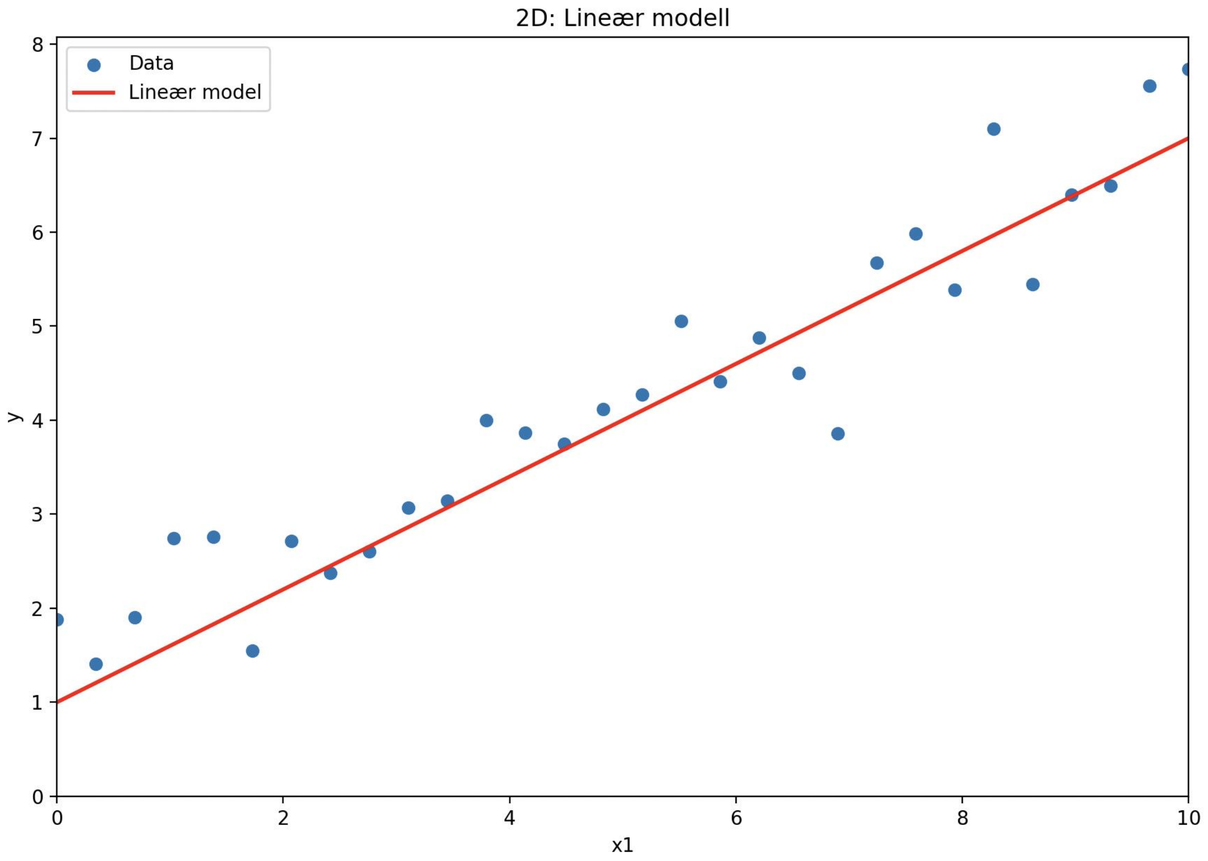
Tegneoppgave (~10 min)

For en lineær regresjon med en inndata-trekk (x1) ser vi at modellen er en rett linje.

Hvis vi nå legger til én ekstra inndata-trekk (x1 og x2), hva blir modellen da geometrisk? Og i hvilket rom ligger den?

Tegn for hånd hvordan dere tror den lineære regresjonen vil se ut når y-verdien er avhengig av to inndatavariabler.

**Dere trenger ikke å bekymre dere for konkrete koeffisientverdier*



Oppgave: Lineær regresjon i praksis

Å finne den beste rette linjen

Vi vil undersøke om det finnes en **lineær sammenheng** mellom hvor mange timer en student studerer per uke og hvor mange poeng de oppnår på eksamen.

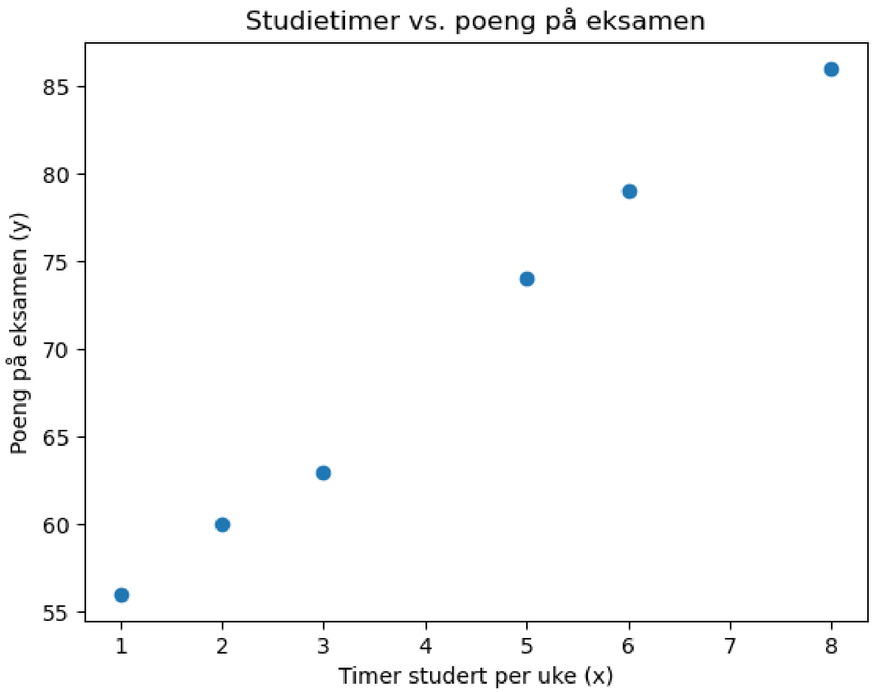
Vi har et dataset med resultatene for 6 studenter og plotter data.

Diskuter med partner (~5 min):

1. Hvordan ser sammenhengen ut mellom antall timer og poeng?

2. Basert på dataene, ville du forvente at noen som studerer flere timer vanligvis ville score høyere?

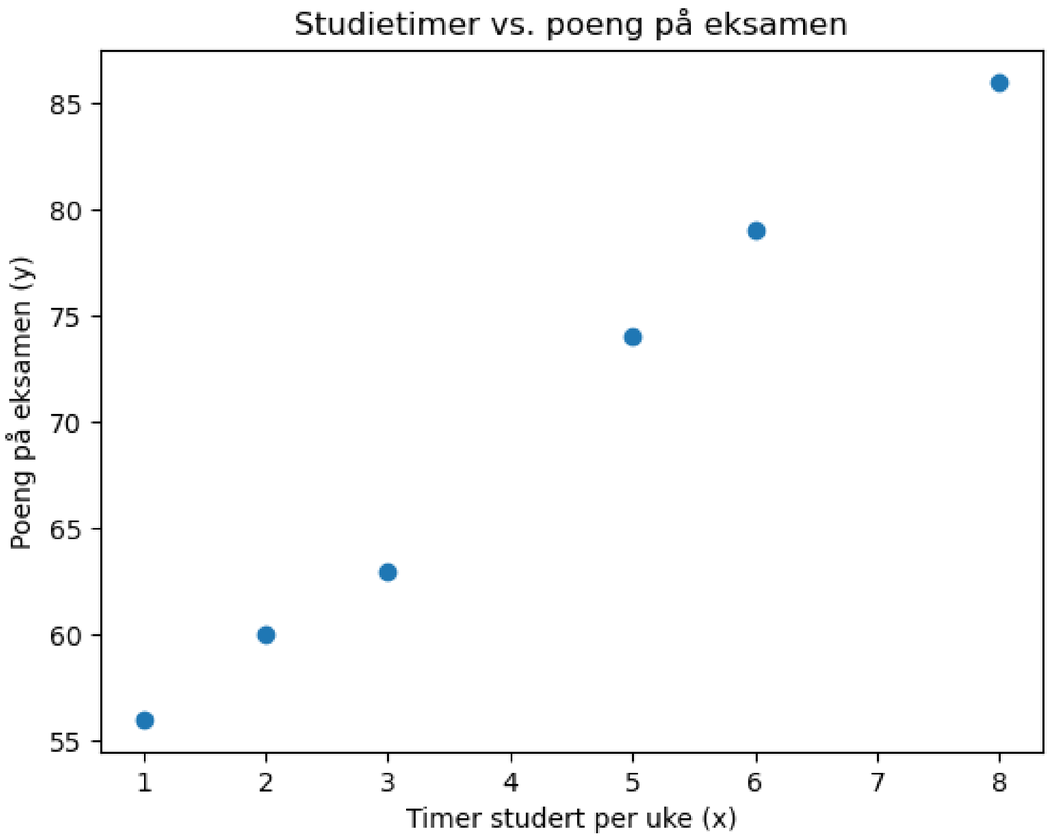
Student	Timer studert	Poeng
1	2	60
2	6	79
3	3	63
4	8	86
5	5	74
6	1	55



Oppgave: Lineær regresjon i praksis

Å finne den beste rette linjen

- Vi kan observere at studenter som bruker flere timer på å studere per uke oppnår flere poeng på eksamen
- Vi kan bruke antall timer studert til å predikere poengscore på eksamen!



Oppgave: Lineær regresjon i praksis

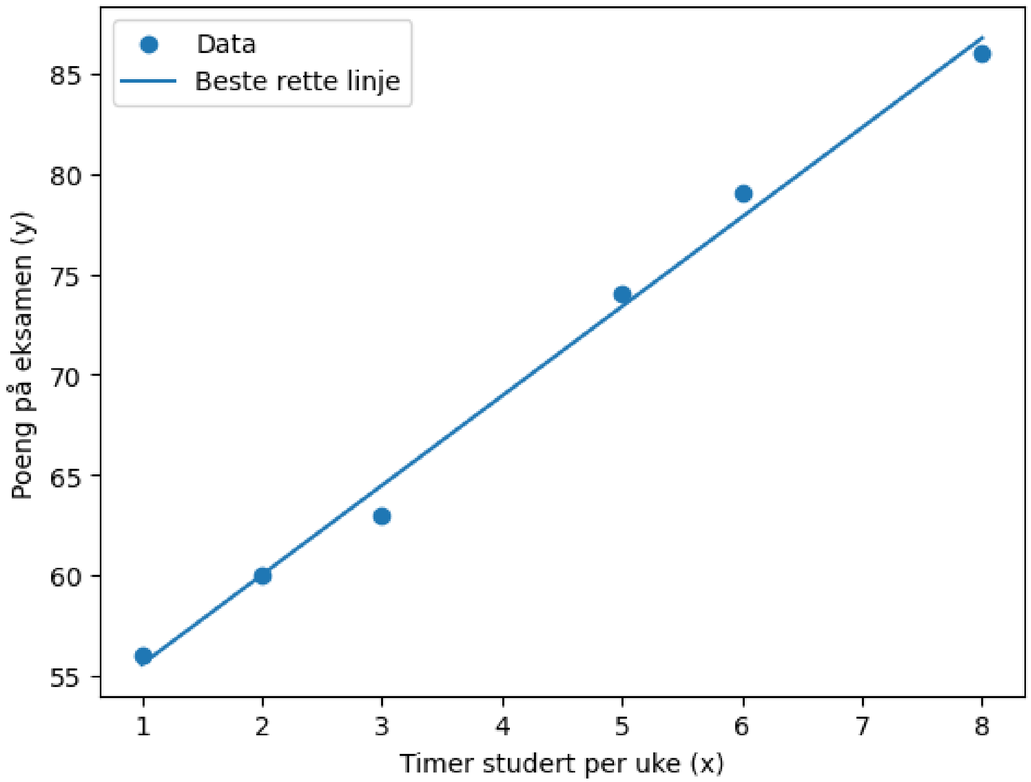
Å finne den beste rette linjen

Mål: finne en rett linje som minimerer feilen (forskjellen) mellom de observerte datapunktene og modellens predikerte verdier.

Den beste linja gir oss skjæringspunktet: $\beta_0 = 51.32$

Og koeffisienten (vekten): $\beta_1 = 4.37$

- Hva betyr det at $\beta_0 = 51.32$?
- Hvorfor har vi bare en vekt, $\beta_1 = 4.37$?



Oppgave: Lineær regresjon i praksis

Prediksjon

- Vi har nå en enkel modell som kan ta et input (antall timer studert) og predikere antall poeng på eksamen
- Hvor mange poeng vil man få dersom:
  - Timer studert per uke = 4
  - Timer studert per uke = 10

$$\hat{y} = \sum_{j=i}^{p} \beta_j x_j + \beta_0$$

$$\beta_0 = 51.32$$
$$\beta_1 = 4.37$$

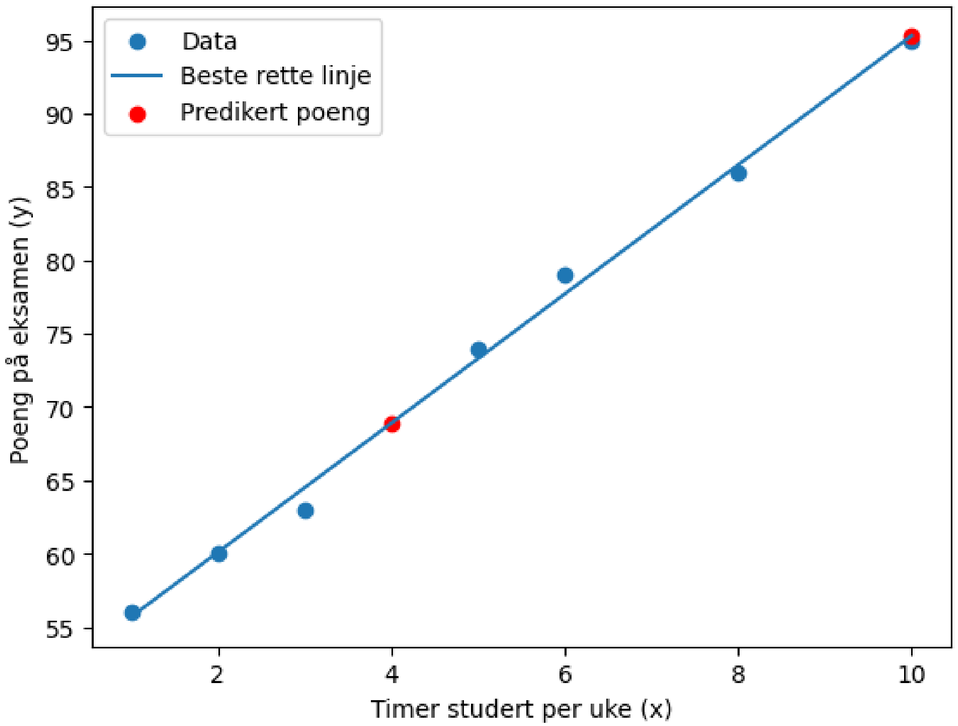
Lineær regresjon

Måling av prediksjonsfeil

Modellen er ikke perfekt.
De sanne verdiene er:

$$(x = 4): y = 65.8$$

$$(x = 10): y = 90.02$$



Individuelt arbeid (5 min)

Bruk prediksjonen til å regne ut gjennomsnittlig kvadratfeil (mean squared error, (MSE))

$$\mathrm{MSE}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

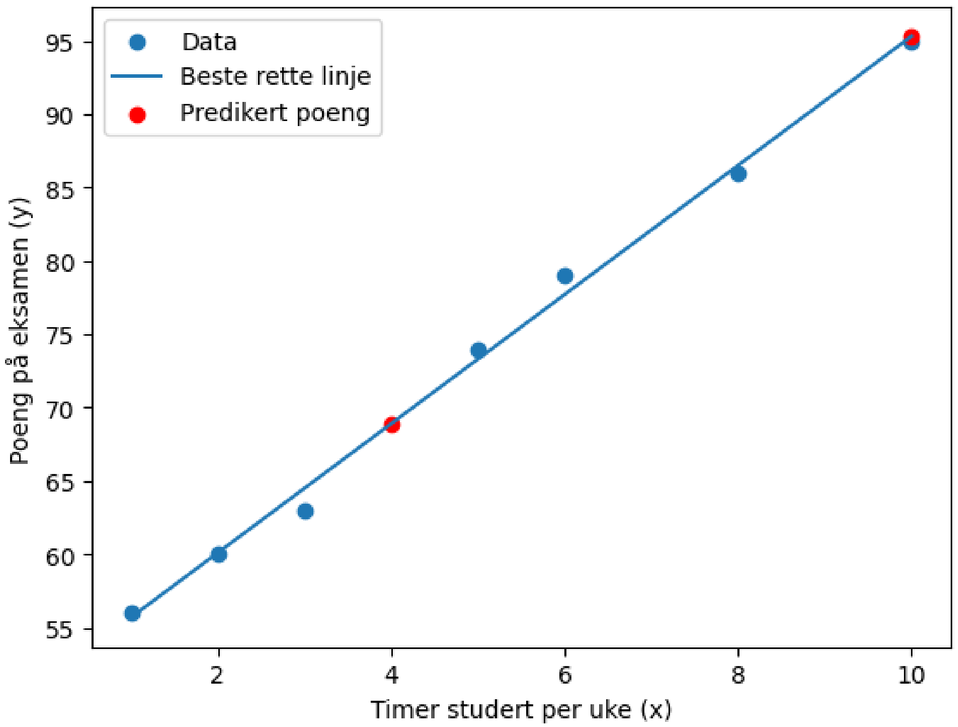
Lineær regresjon

Måling av prediksjonsfeil

$$\mathrm{MSE}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

Diskuter med personen ved siden av deg (5 min)

1. **Fikk dere samme resultat?**
2. **Hvorfor tar vi kvadratet av forskjellene mellom de sanne verdiene og prediksjonene? Hvilke fordeler gir det oss?**



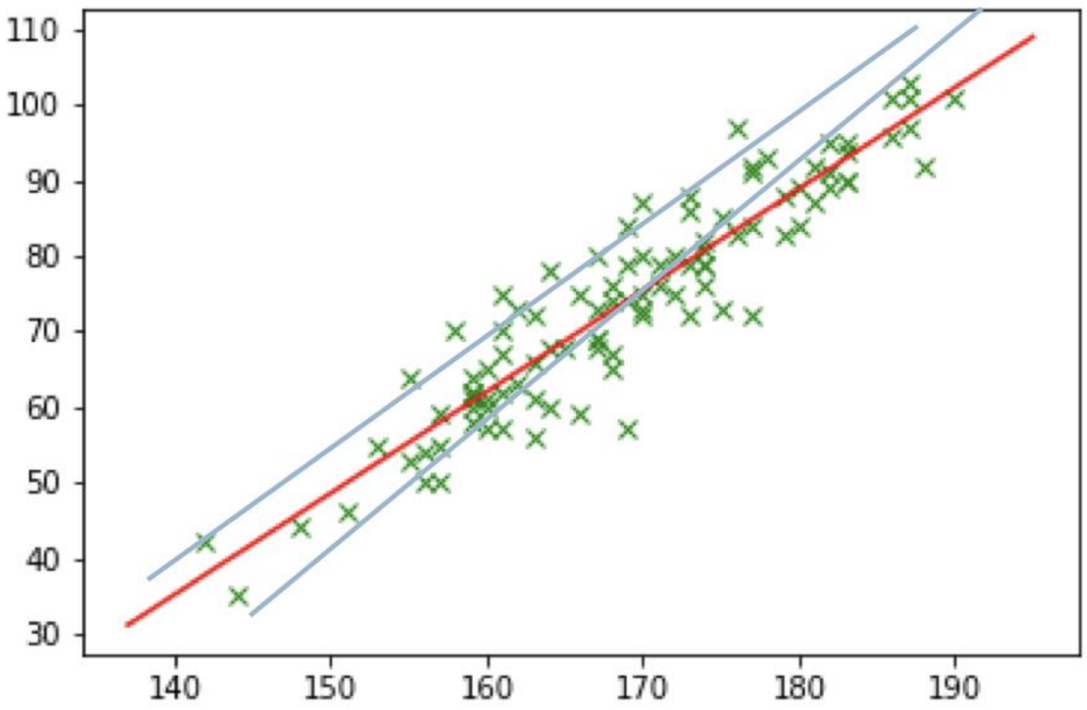
Lineær regresjon

Tapsfunksjon

$$\mathrm{MSE}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

Diskuter med personen ved siden av deg (~5 min)

1. **Hva er en tapsfunksjon? Hvorfor trenger vi den?**
2. **Hvilken tapsfunksjon brukes ofte i lineær regresjon?**
3. **Hva betyr det egentlig, når vi ønsker å minimere tapet?**
4. **Hvilken metode kan vi bruke for å oppdatere koeffisientene (vektene) for å minimere tapet?**



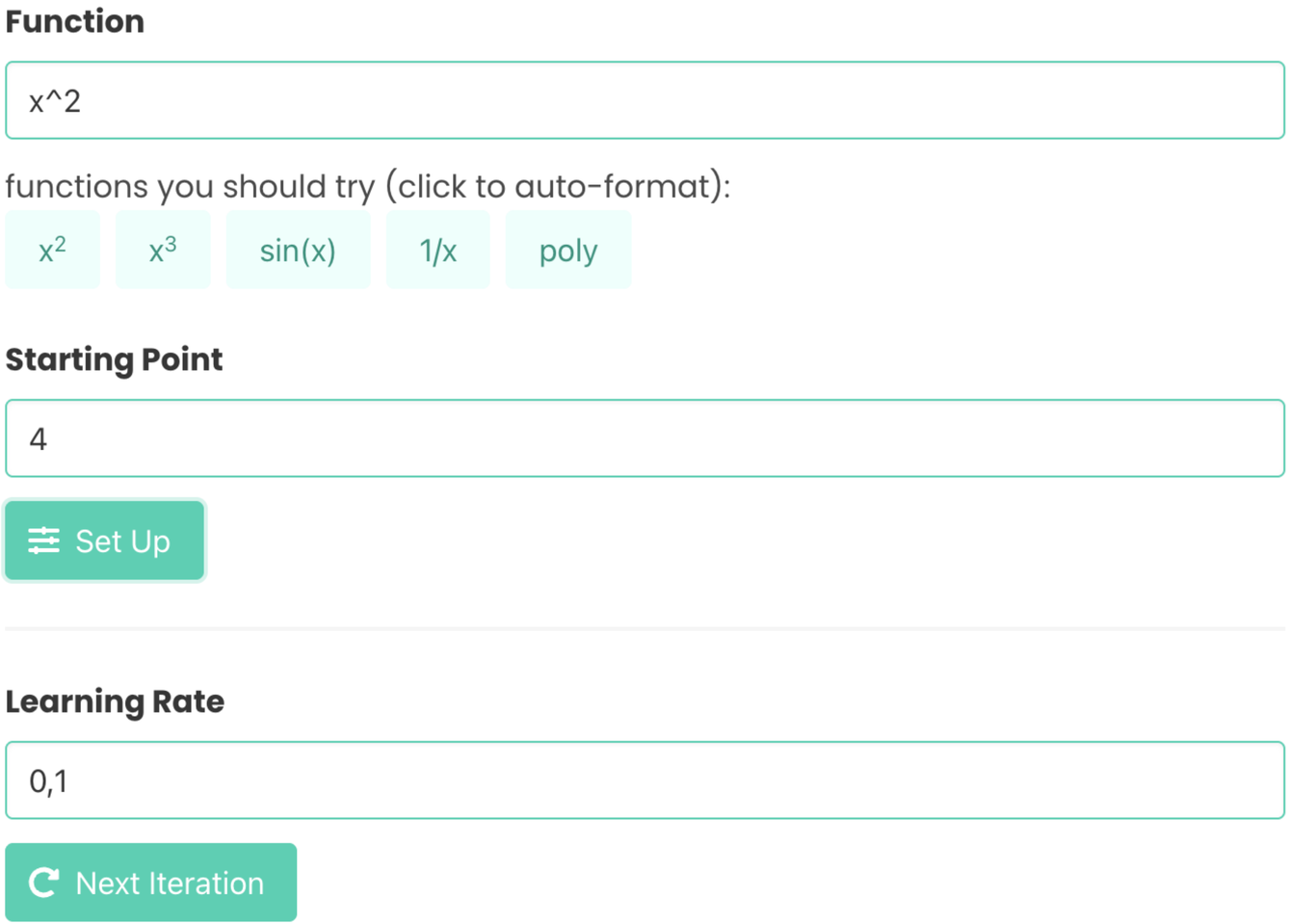
Lineær regresjon

Gradientnedstigning (Gradient descent)

Åpne følgende visualisering og bruk litt tid på å gjøre deg kjent med hvordan den fungerer: https://uclaacm.github.io/gradient-descent-visualiser/#playground

Prøv gradientnedstignings-metoden for tapsfunksjonen x^2 med læringsrater 0.0001, 0.1 og 10. Startpunktet er 4.

1. Hva skjer hvis læringsraten er for stor? Konvergerer algoritmen, eller oppfører den seg annerledes?
2. Hva skjer hvis læringsraten er for liten? Hvor raskt nærmer algoritmen seg minimumet?
3. Når vi bruker en moderat, konstant læringsrate (0.1), hvorfor blir stegene mindre etter hvert som vi nærmer oss minimumet?



Lineær regresjon

Gradientnedstigning (Gradient descent)

Bonus: Sjekk gradientnedstigningen for følgende scenarier. Hvordan oppfører den seg?

Function

sin(5x) + x^2

functions you should try (click to auto-format):

x^2 x^3 sin(x) 1/x poly

Starting Point

2

Set Up

Learning Rate

0,1

Next Iteration

Function

x^3

functions you should try (click to auto-format):

x^2 x^3 sin(x) 1/x poly

Starting Point

4

Set Up

Learning Rate

0,1

Next Iteration